

# Python Para Análises de Dados

Esta apresentação oferece uma visão geral de Python para análise de dados. Exploraremos o que é Python e por que ele é ideal para essa finalidade. Também abordaremos as principais bibliotecas e como começar a usar Python em seus projetos.



by **Prof. Reurysson Moraes**



# O Criador - Guido van Rossum



Python, uma das linguagens de programação mais populares do mundo atualmente.

Criada por Guido van Rossum, em meados de 1989, a linguagem Python foi concebida para ser uma linguagem de programação simples e legível, com uma ênfase na legibilidade e produtividade.

Sua primeira versão, a 0.9.0 foi lançada em fevereiro de 1991.

Atualmente, possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software.



# A "criatura"

Embora sua logo remeta a serpente python, a origem de seu nome está ligada ao grupo humorístico britânico Monty Python, criador do programa Monty Python's Flying Circus, Python.

Guido van Rossum era fã do humor do grupo e decidiu escolher um nome que fosse curto, único e um pouco divertido, refletindo o espírito leve e acessível que ele queria para sua linguagem

# Parte dá popularidade do Python se deve aos seus princípios orientadores criados por Tim Peters

- Bonito é melhor que feio.
- Explícito é melhor que implícito.
- Simples é melhor que complexo.
- Complexo é melhor que complicado.
- Linear é melhor do que aninhado.
- Esparso é melhor que denso.
- Legibilidade conta.
- Casos especiais não são especiais o bastante para quebrar as regras.
- Ainda que praticidade vença a pureza.
- Erros nunca devem passar silenciosamente.
- A menos que sejam explicitamente silenciados.
- Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar.
- Dever haver um — e preferencialmente apenas um — modo óbvio para fazer algo.
- Embora esse modo possa não ser óbvio a princípio a menos que você seja holandês.
- Agora é melhor que nunca.
- Apesar de que nunca normalmente é melhor do que *exatamente* agora
- Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia
- Se a implementação é fácil de explicar, pode ser uma boa ideia
- Namespaces são uma grande ideia — vamos ter mais dessas!

# Python é uma linguagem e programação, mas o que isso significa?

## Linguagens formais e naturais

- Naturais - são os idiomas que as pessoas falam. Não foram idealizadas pelas pessoas, desenvolveram-se naturalmente.
- Formais - São criadas para aplicações específicas e seguem regras bem definidas, utilizadas em áreas como matemática, programação e ciência.
  - Tem regras de sintaxe estritas que governam a estrutura de declarações
  - Ex:
    - $1 + 1 = 2$  (Correto)
    - $1 + I = ?$  (Errado)
  - As regras de sintaxe vêm de duas categorias relativas a SÍMBOLO e ESTRUTURA
    - Símbolos são elementos básicos da linguagem (números, letras, palavras, operadores)
    - Estrutura: define como os símbolos devem ser organizados para formar expressões válidas.



# Diferenças entre as linguagens formais e naturais

- Ambiguidade
  - linguagens naturais são ambíguas. A compreensão às vezes depende do contexto. Já as formais são ineduívocas.
- redundância
  - para compensar a ambiguidade, as linguagens naturais são redundantes, verborrágicas. As naturais são consisas.
- literalidade
  - As formais são literais, têm significado exatamente iguais ao que expressam, diferentemente das natuais onde uma expressão tem significa diferente do que expressa (e.g. "A fica caiu").

# Por que Python para Análise de Dados?

1. Simplicidade e Legibilidade Sintaxe clara e intuitiva, ideal para iniciantes e especialistas.
2. Código fácil de escrever, entender e manter.
3. Bibliotecas Poderosas Acesso a bibliotecas populares como Pandas (manipulação de dados), NumPy (computação numérica) e Matplotlib/Seaborn (visualização).
4. Comunidade Ativa Grande suporte de uma comunidade global, com fóruns, tutoriais e soluções rápidas.
5. Versatilidade Pode ser usado para pré-processamento de dados, aprendizado de máquina e visualização em um único ambiente.
6. Integração com Outros Sistemas Fácil integração com bancos de dados, ferramentas de BI e linguagens como SQL.

Linguagem interpretada de alto nível

# Tipo de linguagem

Python é uma linguagem

**Interpretada** - O código-fonte é executado linha por linha por um interpretador durante o tempo de execução, o que pode ser mais lento, mas permite maior flexibilidade e facilidade para depurar.

**Alto nível:** Mais focada em simplicidade e legibilidade, afastando-se de detalhes do hardware.

**Dinamicamente tipada:** Não é necessário declarar tipos, e as variáveis podem mudar de tipo em tempo de execução.

**Orientada a Objetos:** segue o paradigma da programação orientada a objetos, no qual os conceitos e a estrutura do código são organizados em torno de objetos.

**Desempenho moderado:** Não é tão rápido quanto as linguagem compiladas (e.g. C, C++), mas compensa em produtividade.

**Fácil de aprender e usar:** Projetada para ser intuitiva, com uma sintaxe limpa.

**Uso típico:** Desenvolvimento web, geoprocessamento, ciência de dados, automação, inteligência artificial, entre outros.



# Mas quais tipo de Dados?

## Dados Estruturados

Dados tabulares ou do tipo planilha

Arrays multidimensionais (matrizes)

Tabelas inter-relacionadas (banco de dados relacional)

Séries temporais

## STRUCTURED DATA



# Bibliotecas Essenciais do Python



## NumPy

Computação numérica eficiente.



## Pandas

Manipulação de dados tabulares.



## SciPy

Processamento Científico (matemática e estatística)



## Matplotlib

Criação de visualizações.



## Seaborn

Visualizações estatísticas avançadas.



## Scikit-learn

Aprendizado de Máquina



## Statsmodels

Modelagem Estatística



# NumPy: A Base Numérica

## Arrays NumPy

Estruturas eficientes para dados numéricos.

## Operações Vetorizadas

Aplicações rápidas e concisas.

## Broadcasting

Operações entre arrays de tamanhos diferentes.



# Pandas: DataFrames em Ação



## DataFrames

Estruturas com linhas e colunas.



## Leitura de Dados

Importe de CSV, Excel, etc.



## Limpeza de Dados

Tratamento de valores ausentes.



## Agrupamento

Cálculo de estatísticas por grupo.

5

## Análise Estatísticas Básicas

Análises descritivas apoiadas por recursos gráficos

| Index    | Feature 1 | Feature 2 | Feature 3 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| \$84,000 | \$14,955  | \$91,55   | \$66,975  |
| \$7,4684 | \$75,991  | \$51,55   | \$45,254  |



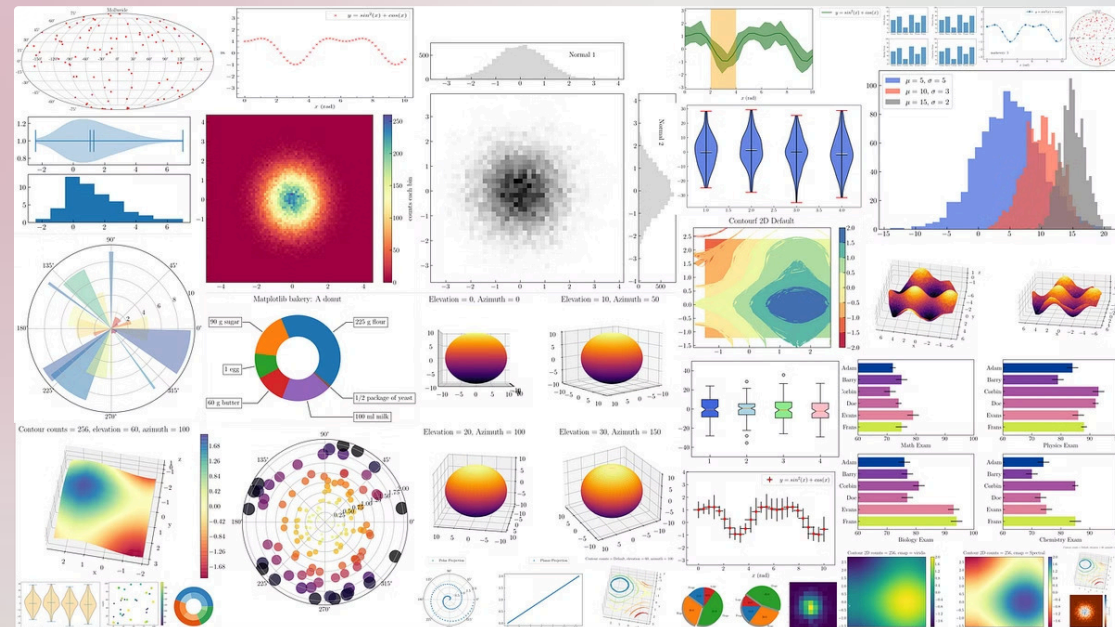
- 1
- 2
- 3
- 4

Criação de gráficos personalizados.

## Estilos pré-definidos e estatísticas.

Linha, dispersão, barras, etc.

Títulos, rótulos, cores e legendas.



# Download do Python - python.org

python.org/downloads/

Python

PSF

Docs

PyPI

Jobs

Community

python™

Donate

Search

GO

Socialize

About

Downloads

Documentation

Community

Success Stories

News

Events

Download the latest version for Windows

Download Python 3.13.2

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#), [Linux/UNIX](#), [macOS](#), [Other](#)

Want to help test development versions of Python 3.14? [Pre-releases](#), [Docker images](#)



Join us in Pittsburgh, PA starting May 14, 2025. Grab your ticket today before we sell out!

REGISTER FOR PYCON US!

Active Python Releases

For more information visit the [Python Developer's Guide](#).

| Python version | Maintenance status | First released       | End of support | Release schedule |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 3.14           | pre-release        | 2025-10-01 (planned) | 2030-10        | PEP 745          |
| 3.13           | bugfix             | 2024-10-07           | 2029-10        | PEP 719          |
| 3.12           | bugfix             | 2023-10-02           | 2028-10        | PEP 693          |
| 3.11           | security           | 2022-10-24           | 2027-10        | PEP 664          |



# Executando o Python no computador

No Prompt do Comando digite "python". Pronto! Já pode começar a usar!

```
C:\Users\reury>python
Python 3.11.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Dec 15 2023, 18:05:47) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 1 + 1
2
>>>
```

# Usando o interpretador Python - IPython

```
C:\Users\reury>ipython
Python 3.11.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Dec 15 2023, 18:05:47) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)]
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 8.20.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.
```

```
In [1]: 1 + 1
```

```
Out[1]: 2
```

```
In [2]:
```

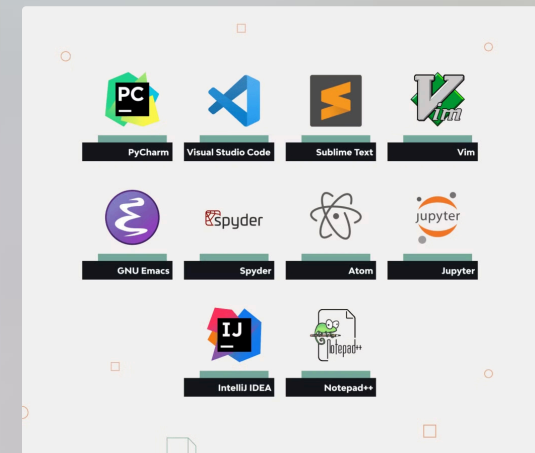


# Ambientes Integrados de Desenvolvimento - IDEs

- Ferramentas que combinam editor de código, depurador e outros recursos para desenvolvimento eficiente.
- Projetadas para facilitar a codificação, depuração e execução de projetos.

## IDEs Populares para Python

- **PyCharm:** Suporte avançado para grandes projetos, recursos de análise de código e ferramentas de depuração.
- **Visual Studio Code:** Flexível e leve, com extensões como Python para um ambiente altamente personalizável.
- **Jupyter Notebook:** Excelente para ciência de dados, oferecendo integração com gráficos e células interativas.
- **Google Colab:** Plataforma baseada em nuvem, ideal para executar código sem instalação local, com recursos integrados para aprendizado de máquina e compartilhamento.
- **Spyder:** Ideal para computação científica, com foco em ferramentas como NumPy e Pandas.



# Jupyter Lab

